Facultatea de Automatică şi Calculatoare, UPB
Departamentul de Calculatoare

Analiza algoritmilor

ŞL.dr.ing. Andrei Mogoş

2020-2021

- Clase de probleme (4) -

Problema K-Acoperire

Def: Fie $G = (V, E)$ un graf neorientat și $V' \subseteq V$. V' s.n. **K-acoperire** a lui G dacă:

- $\forall (u, v) \in E$ avem $u \in V'$ și/sau $v \in V'$
- $\text{card}(V') = K$.

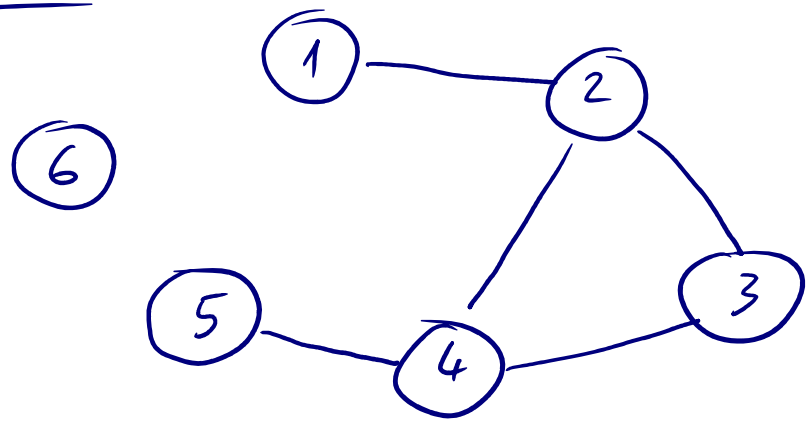
Obs:

- K-acoperire = obiectul matematic
- K-Acoperire = problema

Def: S.n. K-Acoperire problema:

" Fiind date un graf neorientat G și un număr întreg $K > 0$ să se stabilească dacă G are o K-acoperire "

Ex:



2-acoperire: $\{2, 4\}$

3-acoperire:

$\{1, 2, 4\}, \ldots, \{1, 3, 4\}, \ldots$

4-acoperire: $\{1, 2, 3, 4\}, \ldots$

5-acoperire: $\{1, 2, 3, 4, 5\}, \ldots$

6-acoperire: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

(L1) K-Acoperire $\in NP$

Dem

Construim un algoritm nedeterminist tractabil care să rezolve problema K-Acoperire.

```
N_K_Acoperire (G, K) // G = (V, E)
                     // n = card(V), m = card(E)
|  V' = ∅
|  for i = 1..K   // generarea soluțiilor
|  |  u = choice(V)
|  |  if u ∈ V'
|  |  |  fail
|  |  V' = V' ∪ {u}
(*)
```

$O(K^2)$

$\Rightarrow O(n^2)$

(*) for-each $u \in V$ // testarea soluțiilor

    for-each $v \in V$

        if $(u,v) \in E$ și $u \notin V'$ și $v \notin V'$

            fail

    success

$O(n^2 \cdot (n^2 + n + n))$

$\Rightarrow O(n^4)$

M_K_Acoperire este un algoritm nedeterminist tractabil (complexitatea temporală: $O(n^2 + n^4) = O(n^4)$)

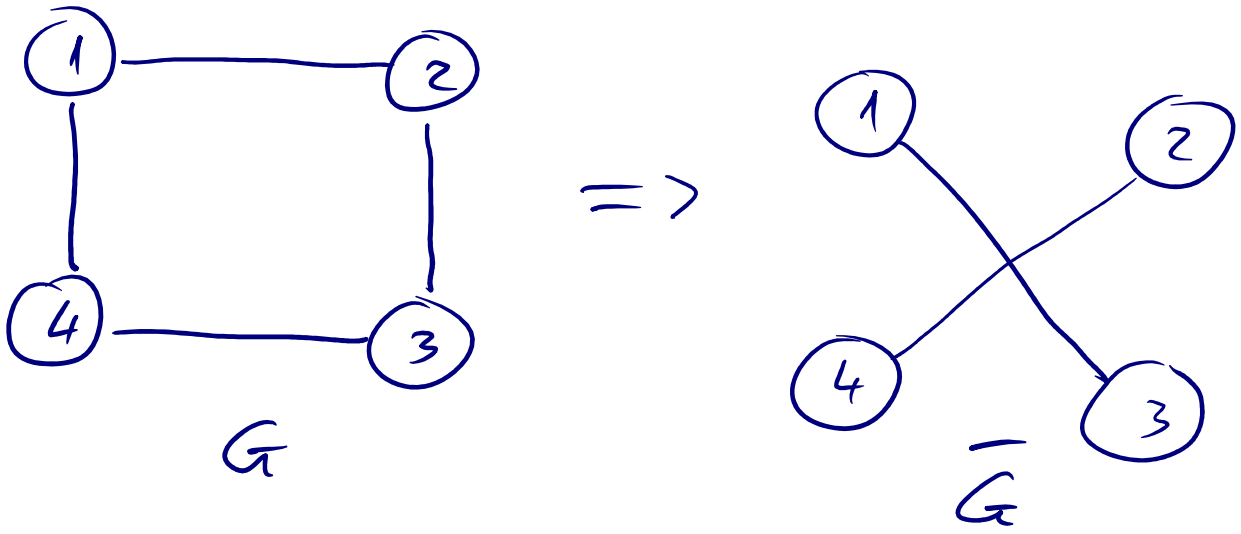
și rezolvă problema K-Acoperire

$\Rightarrow$ K-Acoperire $\in NP$.

Def: Fie $G = (V, E)$ un graf neorientat. S.n. **complementarul lui G** graful neorientat $\bar{G} = (V, \bar{E})$ cu proprietatea:

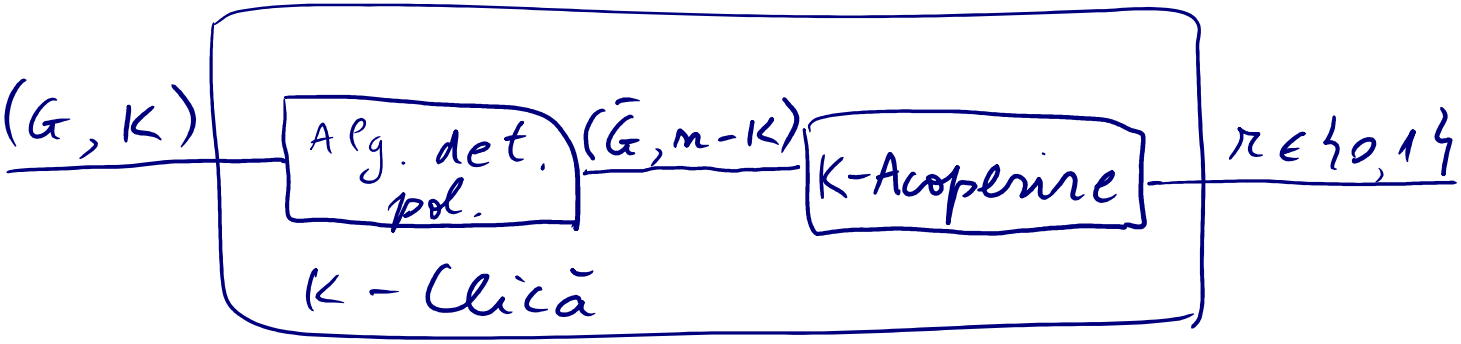
$$\bar{E} = \{(u, v) \mid (u, v) \notin E, u, v \in V, u \neq v\}$$

Ex:



(L2) K-Clică $\leq_p$ K-Acoperire

Dem



Arătăm că:

- intrarea problemei K-clică (G, K) poate fi transformată în intrarea problemei K-Acoperire $(\bar{G}, n-K)$ folosind un algoritm determinist tractabil;
- G are o K-clică $\Leftrightarrow$ $\bar{G}$ are o $(n-K)$-acoperire.

- Construim un algoritm determinist tractabil care să transforme (G, k) în $(\bar{G}, n-k)$:

```
construcție_Ḡ_n-k (G, k)  // G = (V, E)
    Ē = ∅                  // n = card(V)
    for-each u ∈ V
        for-each v ∈ V
            if (u, v) ∉ E și u ≠ v
                Ē = Ē ∪ {(u, v)}
    return ((V, Ē), n-k)
```

$O(n^4)$

G are o k-clică $\Leftrightarrow$ $\bar{G}$ are o $(n-k)$-acoperire

"$\Rightarrow$" G are o k-clică $\Rightarrow$ $\bar{G}$ are o $(n-k)$-acoperire

Fie $G' = (V', E')$ o k-clică a lui G.

$\Rightarrow$
- G' este subgraf complet
- $\text{card}(V') = k$

Arătăm că $V \setminus V'$ este o $(n-k)$-acoperire a lui $\bar{G}$:
- $\forall (u, v) \in \bar{E}$ avem $u \in V \setminus V'$ și/sau $v \in V \setminus V'$
- $\text{card}(V \setminus V') = n - k$

Fie $(u, v) \in \overline{E}$ arbitrar, fixat.

$\Rightarrow (u, v) \notin E \Rightarrow u$ și v nu pot face parte simultan din V' (deoarece G' este subgraf complet):

- $u \notin V' \Rightarrow u \in V \setminus V' \Rightarrow$ arcul (u, v) este acoperit de u
- $v \notin V' \Rightarrow v \in V \setminus V' \Rightarrow$ arcul (u, v) este acoperit de v
- $u \notin V'$ și $v \notin V' \Rightarrow u, v \in V \setminus V' \Rightarrow$ $\Rightarrow$ arcul (u, v) este acoperit de u și v.

$\Rightarrow$ orice muchie (u, v) este acoperită de cel puțin un nod din $V \setminus V'$.

- Cum $(u, v) \in \bar{E}$ a fost ales arbitrar

$\Rightarrow$ orice arc din $\bar{E}$ este acoperit de cel puțin un nod din $V \setminus V'$. $\Rightarrow$

- $\text{card}(V \setminus V') = n - k$

$\Rightarrow$ $V \setminus V'$ este o $(n-k)$-acoperire a lui $\bar{G}$.

"$\Leftarrow$" $\bar{G}$ are o $(n-k)$-acoperire $\Rightarrow$ G are o k-clică

Fie $V' \subseteq V$ o $(n-k)$-acoperire a lui $\bar{G}$.

$\Rightarrow$
- $\forall (u,v) \in \bar{E}$ avem $u \in V'$ și/sau $v \in V'$
- $\text{card}(V') = n-k$.

Fie E_1 mulțimea acelor din $\bar{E}$ cu ambele capete în $V \setminus V'$. Arătăm că $(V \setminus V', E_1)$ este o k-clică a lui G:
- $(V \setminus V', E_1)$ este subgraf complet al lui G
- $\text{card}(V \setminus V') = k$

Fie $u, v \in V \setminus V' \Rightarrow u, v \notin V' \Rightarrow$
$u \neq v$

$\Rightarrow (u, v) \notin \bar{E}$ (pentru că V' este o
$(n-k)$ - acoperire a lui $\bar{G}$) $\Rightarrow$

$\Rightarrow (u, v) \in E$.

$\Rightarrow (V \setminus V', E_1)$ subgraf complet al lui G

$\text{card}(V \setminus V') = \text{card}(V) - \text{card}(V') =$

$= n - (n-k) = k$

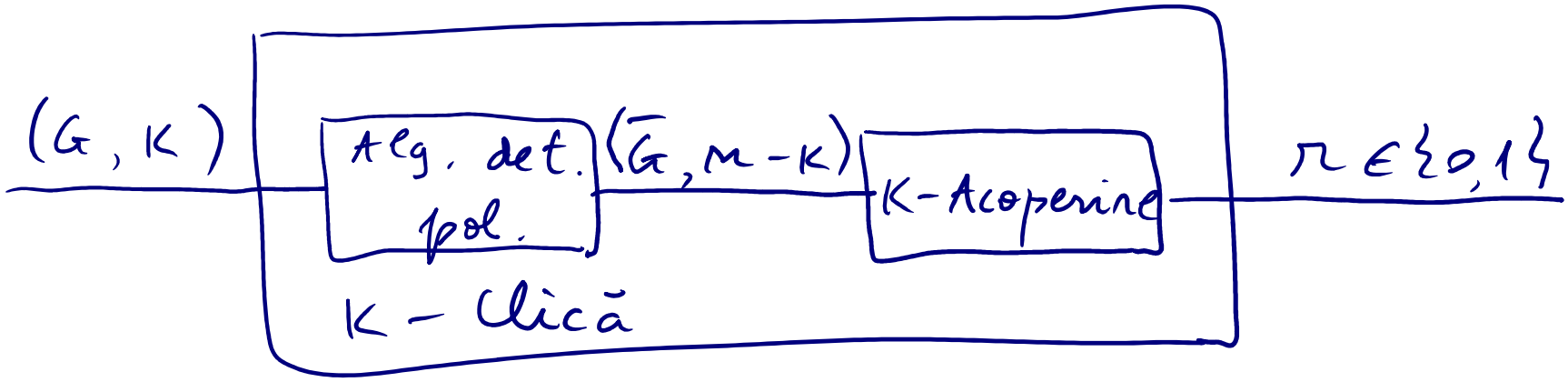
$\Rightarrow (V \setminus V', E_1)$ este o k - clică a lui G. $\Rightarrow$

Am arătat că:

- $(\bar{G}, n-k)$ poate fi obținut din (G, k) folosind un algoritm determinist tractabil => intrarea problemei k-Clică poate fi transformată în intrarea problemei k-Acoperire folosind un algoritm determinist tractabil;
- G are o k-clică <=> $\bar{G}$ are o $(n-k)$-acoperire

=> pentru intrările corespunzătoare ieșirile problemelor k-Clică și k-Acoperire sunt echivalente.

$\Rightarrow$ K - Clică $\leq_p$ K - Acoperire



(T) K-Acoperire $\in NPC$.

Dem

$L1 \Rightarrow K$-Acoperire $\in NP$

$L2 \Rightarrow K$-Clică $\leq_p K$-Acoperire

K-Clică $\in NPC$ $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ K-Acoperire $\in NPC$

$\Rightarrow$ K-Acoperire $\in NP$ $\Rightarrow$ K-Acoperire $\in NPC$.

Problema 2 - Sume

Fie $A = \{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ o colecție de n numere întregi pozitive. Notăm cu $Sets(n)$ mulțimea tuturor mulțimilor formate cu numerele $1, 2, \ldots, n$;
$\emptyset \notin Sets(n)$.

Ex: $Sets(3) = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$

Def: S.n. **g - Sume problema:**

"Fiind date o colecție $A = \{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ de n numere întregi pozitive și un număr întreg $g > 0$ să se stabilească dacă $\exists S \in Sets(n)$ astfel încât $g = \sum_{i \in S} A_i$".

Obs: Problema g - Sume cere să se stabilească dacă există o submulțime a colecției A cu suma g.

Ex: $n = 3$, $A = \{1, 2, 2\}$, $q = 4$

$S \in Sets(3)$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{3\}$	$\{1,2\}$	$\{1,3\}$	$\{2,3\}$	$\{1,2,3\}$
$\sum_{i \in S} A_i$	1	2	2	3	3	(4)	5

$\Rightarrow \exists\, S = \{2,3\} \in Sets(3)$ astfel

încât $\sum_{i \in S} A_i = q$.

$(2 + 2 = 4)$

(L1) Q - Suma $\in$ NP.

Dem

Construim un algoritm nedeterminist tractabil care să rezolve problema Q - Suma:

- Generăm toate submulțimile colecției A și calculăm suma fiecărei submulțimi obținute până la oprirea algoritmului.

```
N_Q_Sum(A,n,q)
    S = ∅
    Sum = 0
    for k = 1..n
        i = choice({1,2,...,n})
        if i ∈ S
            fail
        S = S ∪ {i}
        Sum = Sum + Ai
        if Sum = q
            success
    fail
```

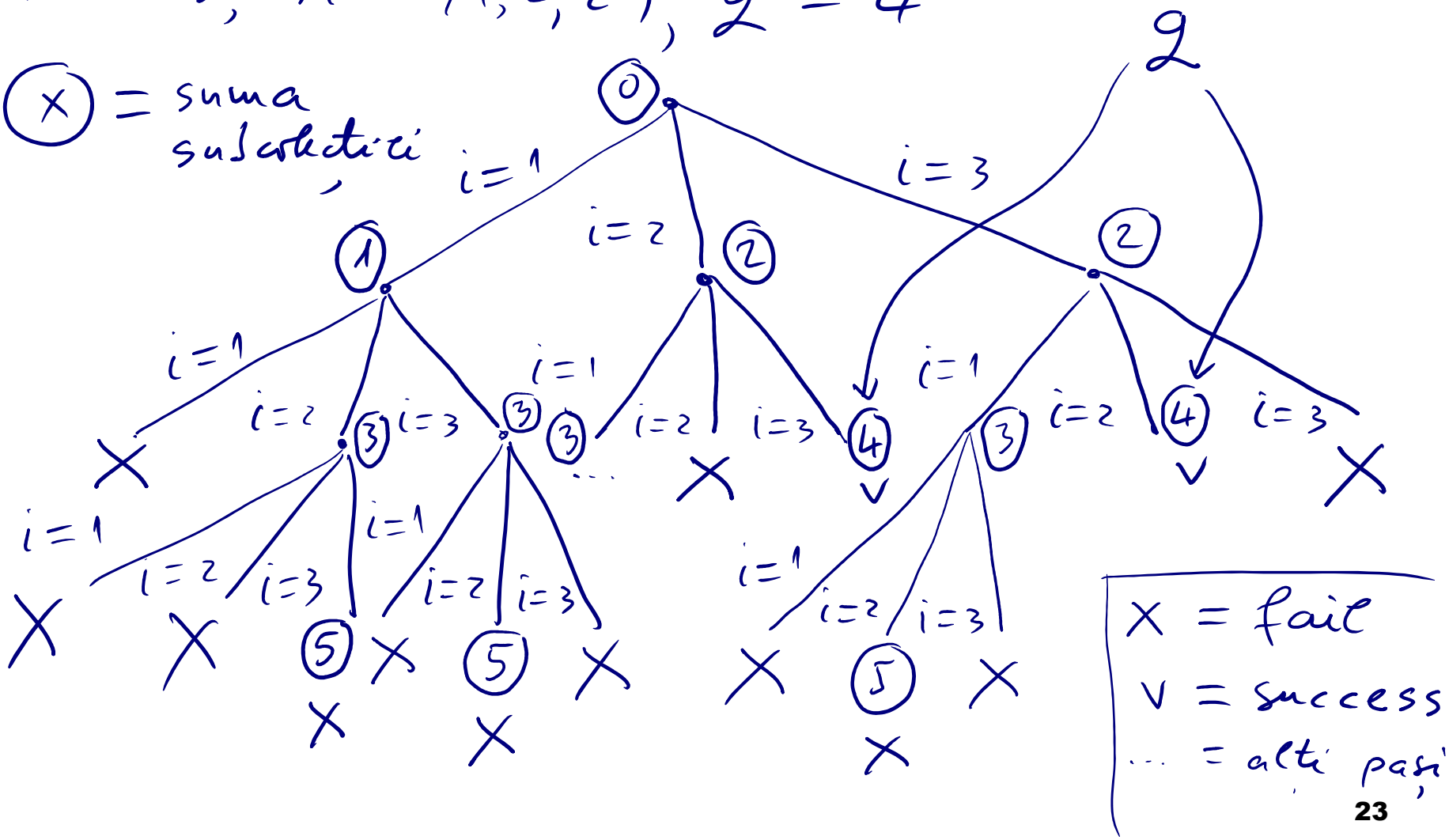
$O(n^2)$

Algoritmul N_Q_Sume este nedeterminist tractabil (are complexitatea temporală $O(n^2)$) și rezolvă problema Q-Sume.

$\Rightarrow$ Q-Sume $\in NP$.

Ex de funcționare a algoritmului:

$n = 3$, $A = \{1, 2, 2\}$, $g = 4$



(L2) K-Acoperire $\leq_p$ Q-Sume

Dem → în curs următor.

(T) Q-Sume $\in NPC$.

Dem

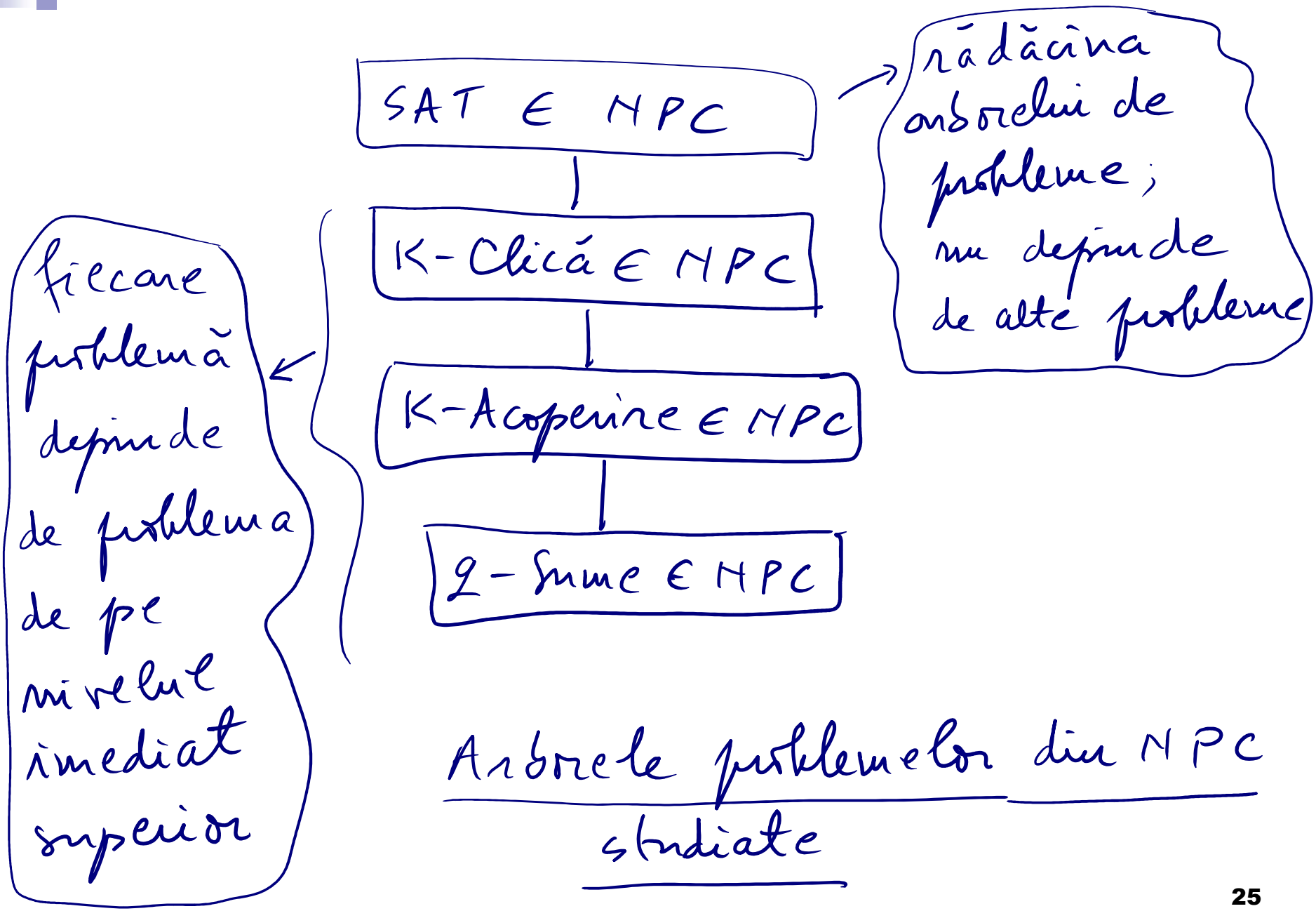
L1 $\Rightarrow$ Q-Sume $\in NP$

L2 $\Rightarrow$ K-Acoperire $\leq_p$ Q-Sume

K-Acoperire $\in NPC$ $\Rightarrow$

$\hookrightarrow \Rightarrow$ Q-Sume $\in NPD$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ Q-Sume $\in NPC$.



Arborele problemelor din NPC studiate